| کد مدرک: HSEW-06<br>تاریخ تهیه: 1404/04/18<br>تاریخ بازنگری: | دستورالعمل ایمنی فرایند بازیابی نیکل پودری نیتراتی | خوارزمی کسترش فناوری |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| ۱- ایمنی فردی | • استفاده کامل از ماسک شیمیایی تمام‌صورت، شیلد صورت و عینک ایمنی، لباس مقاوم در برابر اسید، دستکش بلند ضد اسید و کفش ایمنی ضد اسید الزامی است و استفاده از تجهیزات معیوب ممنوع است. |
| ۲- ایمنی عمومی | • فقط اپراتورهای آموزش‌دیده و تأییدشده مجاز به انجام این فرایند هستند.<br>• حضور حداقل دو نفر اپراتور در طول فرایند الزامی است.<br>• پیش از شروع کار، از عملکرد صحیح تجهیزات شامل اسکرابر، سیستم تهویه، پمپ‌ها، مخازن، دوش و چشم‌شوی اضطراری اطمینان حاصل شود.<br>• مسیرهای فرار اضطراری باید باز، مشخص و بدون مانع باشند.<br>• ظروف حاوی اسید باید دارای برچسب شناسایی واضح و در محل امن قرار گرفته باشند.<br>• در صورت نشت اسید، کف‌کردن شدید، افزایش دمای ناگهانی، لرزش غیرعادی یا تولید گاز شدید، فرایند بالافاصله متوقف شده و موضوع به واحد HSE اطلاع داده شود.<br>• در صورت تماس با مواد شیمیایی، فوری به دوش اضطراری مراجعه و حداقل ۱۵ دقیقه شستشو دهید. |
| ۳- اقدامات احتیاطی در طول انجام کار | • پودر نیکل نیتراتی به‌صورت تدریجی در آب اضافه شود.<br>• دما روی ۷۰ تا ۸۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم گردد.<br>• زمان ماندگاری محلول قبل از فیلتر، حداقل ۱ ساعت رعایت شود.<br>• در مرحلهٔ ترسیب با کربنات سدیم، به‌دلیل کف‌کردن و افزایش حجم، افزودن به‌صورت مرحله‌ای انجام شود.<br>• دما در تمام مراحل ریپالپ بین ۷۰ تا ۸۰ درجه سانتی‌گراد باشد و هر مرحله ۳۰ دقیقه ادامه یابد.<br>• محلول‌های ریپالپ‌شده به پساب منتقل و کیک‌ها با رعایت اصول ایمنی تخلیه و ذخیره شوند. |





















| | |
|---|---|
| تهیه‌کننده : | تأییدکننده : |